

İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN BAŞLANGIÇ VE SINIR DEĞER PROBLEMLERİ ①

DALGA DENKLEMİ

Hiperbolik denklemler sınıfının en önemli denklemidir.

Genel ifadesi

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad \text{şeklindedir.}$$

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

Bir boyutlu homojen dalga denklemi

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = F(x, t)$$

Bir boyutlu homojen olmayan dalga

denklemidir. Burada c sabit,

x : yer

t : zaman

} değişkenleri olup

$F(x, t)$ de dalgaya etki eden bir dış kuvveti göstermektedir.

Homojen Dalga Denkleminin Çözümü:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

$$A=1, B=0, C=-c^2$$

$$\Delta = B^2 - 4AC = 4c^2 > 0 \text{ Hiperbolik}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} = \frac{\pm \sqrt{4c^2}}{2} = \pm c \text{ bulunur.}$$

$$\frac{dx}{dt} = c$$

$\vee$

$$\frac{dx}{dt} = -c$$

elde edilir.

$$dx = c dt$$

$$dx = -c dt$$

$$C_1 = x - ct$$

$$C_2 = x + ct$$

$$C_1 = \xi = x - ct$$

$$C_2 = \eta = x + ct$$

} alalım.

$$J = \frac{D(\xi, \eta)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -c \\ 1 & c \end{vmatrix} = 2c \neq 0$$

(2)

$$u_t = u_\xi \xi_t + u_\eta \eta_t$$

$$= -c(u_\xi - u_\eta)$$

$$u_{tt} = -c(u_{\xi\xi}\xi_t + u_{\xi\eta}\eta_t - u_{\eta\xi}\xi_t - u_{\eta\eta}\eta_t)$$

$$= c^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta})$$

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x$$

$$= u_\xi + u_\eta$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi}\xi_x + u_{\xi\eta}\eta_x + u_{\eta\xi}\xi_x + u_{\eta\eta}\eta_x$$

$$= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

bulunur.

Denkleme yerine yazarsak;

$$c^2 u_{\xi\xi} - 2c^2 u_{\xi\eta} + c^2 u_{\eta\eta} - c^2 u_{\xi\xi} - c^2 2u_{\xi\eta} - c^2 u_{\eta\eta} = 0.$$

$$-4c^2 u_{\xi\eta} = 0$$

 $c^2 \neq 0$ olduğundan

$$u_{\xi\eta} = 0 \quad \text{elde edilir.}$$

Bulduğumuz kanonik formu gözersek;

$$u_{\xi\eta} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0 \Rightarrow \int \frac{\partial u}{\partial \eta} = \int \partial \xi$$

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = \psi(\eta)$$

$$\int \partial u = \int \psi(\eta) \partial \eta$$

$$u(\xi, \eta) = \psi(\eta) + \varphi(\xi)$$

bulunur. Dönüşümü yerine

yazarsak;

$$u(x, t) = \phi(x+ct) + \psi(x-ct) \quad \text{elde edilir.}$$

Bu homojen dalga denkleminin genel çözümüdür.

Homojen Dalga Denklemi İçin Başlangıç Değer Problemi (3)

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

$$-\infty < x < \infty, \quad -\infty \leq t < \infty$$

$$\left. \begin{array}{l} u(x,0) = f(x) \\ u_t(x,0) = g(x) \end{array} \right\} \quad -\infty < x < \infty$$

problemine homojen dalga denklemi için başlangıç değer problemi denir.

Bu problem fiziksel anlamda uzunluğu sonsuz farzedilen titreşen bir telin serbest salınımını verir.

Bu problemin bir çözümü mevcut ise bu çözüm

$$u(x,t) = \phi(x+ct) + \psi(x-ct) \quad \text{şeklinde idi.}$$

Başlangıç koşullarını yazarsak

$$u(x,0) = \phi(x) + \psi(x) = f(x) \quad \text{ve}$$

$$u_t(x,t) = c \cdot \phi'(x+ct) - c \psi'(x-ct) \quad \text{den}$$

$$u_t(x,0) = c [\phi'(x) - \psi'(x)] = g(x) \quad \text{elde edilir.}$$

Bu denklem (x_0, x) aralığında integre edilirse

$$\phi(x) - \psi(x) = \frac{1}{c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K \quad \text{yazılır.}$$

O halde

$$\left. \begin{array}{l} \phi(x) + \psi(x) = f(x) \\ \phi(x) - \psi(x) = \frac{1}{c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K \end{array} \right\} \quad \text{denklemlerin}$$

den

$$\phi(x) = \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + \frac{K}{2}$$

$$\psi(x) = \frac{1}{2} f(x) - \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi - \frac{K}{2} \quad \text{elde edilir.}$$

Bu durumda

$$u(x,t) = \phi(x+ct) + \psi(x-ct)$$

$$u(x,t) = \frac{1}{2} [f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \left[\int_{x_0}^{x+ct} g(\xi) d\xi - \int_{x_0}^{x-ct} g(\xi) d\xi \right]$$

$$u(x,t) = \frac{1}{2} [f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi$$

Teorem: Eğer $f(x) \in C^2(-\infty, \infty)$ ve $g(x) \in C^1(-\infty, \infty)$ ise

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty < t < \infty$$

$$\left. \begin{array}{l} u(x,0) = f(x) \\ u_t(x,0) = g(x) \end{array} \right\} -\infty < x < \infty$$

başlangıç değer probleminin çözümü

$$u(x,t) = \frac{1}{2} [f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi \quad \text{dir}$$

ve bu çözüm tek dir.

Bu çözüme D'Alembert Formülü denir.

Tanım: Eğer bir problemin çözümü var, verilere sürekli bağımlı ve tek ise probleme iyi konulmuş problem denir.

Örnek:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

$$u(x, 0) = \sin x$$

$$u_t(x, 0) = \cos x$$

(5)

başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

D'Alembert formülünden

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\sin(x+ct) + \sin(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \cos \xi \, d\xi \\ &= \frac{1}{2} [\sin(x+ct) + \sin(x-ct)] + \frac{1}{2c} [\sin(x+ct) - \sin(x-ct)] \end{aligned}$$

elde edilir.

Örnek:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

$$u(x, 0) = x^3$$

$$u_t(x, 0) = x$$

başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

D'Alembert formülünden

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [(x+ct)^3 + (x-ct)^3] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \xi \, d\xi \\ &= x^3 + 3xc^2t^2 + \frac{1}{4c} [(x+ct)^2 - (x-ct)^2] \\ &= x^3 + 3xc^2t^2 + xt \end{aligned}$$

bulunur.

Homojen Olmayan Dalga Denklemi için Başlangıç Değer Problemi (6)

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = f(x, t) \quad -\infty < x < \infty, \quad -\infty \leq t < \infty$$

$$\left. \begin{array}{l} u(x, 0) = f(x) \\ u_t(x, 0) = g(x) \end{array} \right\} \quad -\infty < x < \infty$$

problemine homojen olmayan dalga denklemi için başlangıç değer problemi denir.

$\Delta = 4c^2 > 0$ hiperbolik dif. denklem

$y = ct$ dönüşümü yapalım.

$$u_t = u_y \cdot y_t = c \cdot u_y$$

$$u_{tt} = (u_{yy} y_t) \cdot c = c^2 u_{yy} \quad \text{bulunur. Denklemden yazarsak;}$$

$$c^2 u_{yy} - c^2 u_{xx} = F(x, \frac{y}{c})$$

$$u_{xx} - u_{yy} = \frac{1}{-c^2} F(x, \frac{y}{c})$$

$$u_{xx} - u_{yy} = f(x, y)$$

yazılır. Başlangıç

kosullarını da düzenlersek

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$u_t = c \cdot u_y \Rightarrow u_t(x, 0) = c \cdot u_y(x, 0) = g(x)$$

$$u_y(x, 0) = \frac{1}{c} g(x) = h(x)$$

olur. Dolayısı ile denklem

$$u_{xx} - u_{yy} = f(x, y)$$

$$u(x, 0) = f(x)$$

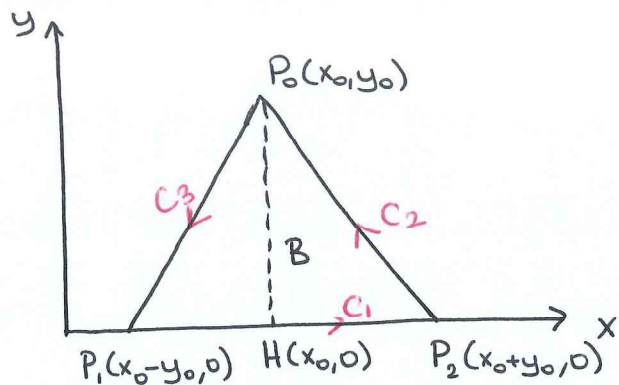
$$u_y(x, 0) = h(x)$$

başlangıç değer problemi

ne dönüşür.

Diferansiyel denklemi iki katlı integralle çözebilmek için bir bölge belirlemek gerekir.

$$\iint_B (u_{xx} - u_{yy}) dx dy = \iint_B f(x, y) dx dy$$



$$u_x = N$$

$$u_y = M$$

$$u_{xx} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$u_{yy} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

$$\iint_B \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \oint M dx - N dy \quad (\text{Green Formül})$$

C₁ için:

$$I_1 = \int_{C_1} \frac{\partial u}{\partial y} dx - \frac{\partial u}{\partial x} dy = \int_{x_0-y_0}^{x_0+y_0} \frac{\partial u}{\partial y} dx$$

$$\begin{array}{ll} x=x & dx=dx \\ y=0 & dy=0 \end{array}$$

C₂ için:

$$I_2 = \int_{C_2} \frac{\partial u}{\partial y} dx - \frac{\partial u}{\partial x} dy = \int_{C_2} \frac{\partial u}{\partial y} (-dy) + \frac{\partial u}{\partial x} (-dx)$$

$$\frac{x - (x_0 + y_0)}{x_0 - (x_0 + y_0)} = \frac{y - 0}{y_0 - 0}$$

$$\begin{array}{l} y = -x + x_0 + y_0 \\ dy = -dx \end{array}$$

$$= - \int_{C_2} \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

$$= - \int_{P_2}^{P_0} \partial u = -u \Big|_{P_2}^{P_0}$$

$$= - [u(x_0, y_0) - u(x_0 + y_0, 0)]$$

C₃ için:

$$I_3 = \int_{C_3} \frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = \int_{C_3} \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

$$\frac{x - x_0}{-x_0 + (x_0 - y_0)} = \frac{y - y_0}{-y_0}$$

$$\begin{array}{l} y = x - x_0 + y_0 \\ dy = dx \end{array}$$

$$= \int_{C_3} \partial u = u \Big|_{P_0}^{P_1}$$

$$= u(x_0 - y_0, 0) - u(x_0, y_0)$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I = \int_{x_0-y_0}^{x_0+y_0} \frac{\partial u}{\partial y} dx + u(x_0+y_0, 0) - u(x_0, y_0) + u(x_0-y_0, 0) - u(x_0, y_0)$$

$$\iint_B (u_{xx} - u_{yy}) dx dy = \iint_B f(x, y) dx dy$$

$$\iint_B \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_B f(x, y) dx dy$$

$$\oint M dx + N dy = \iint_B f(x, y) dx dy$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = \iint_B f(x, y) dx dy$$

$$\int_{x_0-y_0}^{x_0+y_0} \frac{\partial u}{\partial y} dx + u(x_0+y_0, 0) - 2u(x_0, y_0) + u(x_0-y_0, 0) = \iint_B f(x, y) dx dy$$

$$2u(x_0, y_0) = u(x_0+y_0, 0) + u(x_0-y_0, 0) + \int_{x_0-y_0}^{x_0+y_0} \frac{\partial u}{\partial y} dx - \iint_B f(x, y) dx dy$$

P noktası herhangi bir nokta seçildiğinden (x, y) olarak alırsak;

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \left[u(x+y, 0) + u(x-y, 0) + \int_{x-y}^{x+y} \frac{\partial u}{\partial y} dx - \iint_B f(x, y) dx dy \right]$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = u_y = h(x) \quad \text{idi.}$$

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$u(x-y, 0) = f(x-y)$$

$$u(x+y, 0) = f(x+y)$$

yazılırsa

$$u(x, y) = \frac{1}{2} [f(x+y) + f(x-y)] + \frac{1}{2} \int_{x-y}^{x+y} h(\xi) d\xi - \frac{1}{2} \iint_B f(x, y) dx dy$$

elde edilir.

Örnek: $u_{xx} - u_{yy} = 1$ homojen olmayan dalga (9)
denkleminin

$$u(x, 0) = \sin x$$

$$u_y(x, 0) = x$$

başlangıç koşullarını

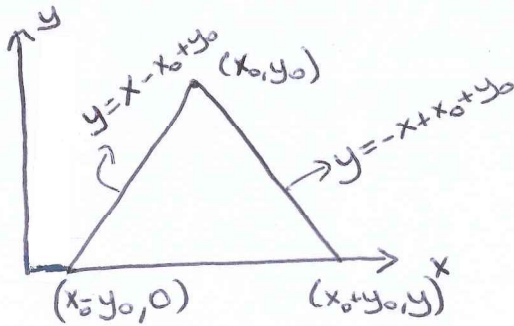
sağlayan çözümünü bulunuz.

$$u(x, 0) = \sin x = f(x)$$

$$u_y(x, 0) = x = g(x)$$

$$p(x, y) = 1.$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)] + \frac{1}{2} \int_{x-y}^{x+y} \xi d\xi - \frac{1}{2} \iint_B 1 dx dy$$



$$u(x, y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)] + \frac{1}{2} \frac{\xi^2}{2} \Big|_{x-y}^{x+y} - \frac{1}{2} \int_0^{y_0} \int_{x-x_0+y_0}^{-x+x_0+y_0} dx dy$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)] + xy + \frac{y_0^2}{2} \quad \text{bulunur.}$$